

$\varphi$  是  $C^2$  的, 所以式 (7.17) 中  $\varphi$  的 Taylor 展开式中相应的 “ $o$ ” 项是一致的, 由此事实可得该一致性.)

总之, 若取充分小的  $r$ , 且  $\delta = c \cdot r^2$ , 则定理的结论对于  $z \in B_\delta(z_0) = B'$  成立.  $\square$

该定理及其证明在更一般的边界  $\partial\Omega$  为局部超曲面所代替的情形下也成立. 具体内容如下.

假设  $M$  是球  $B$  中由定义函数  $\rho$  所给出的一个局部  $C^2$  类超曲面, 使得  $M = \{z \in B : \rho(z) = 0\}$ . 设  $\Omega_- = \{z \in B : \rho(z) < 0\}$ .

**推论 7.6.2** 假设对每一个  $z \in M$ , Levi 形式 (7.18) 至少有一个正的特征值. 则对每一个  $z^0 \in M$ , 存在一个中心在  $z^0$  的球  $B'$ , 使得当  $F$  在  $\Omega_-$  中解析且在  $\Omega_- \cup M$  上连续时,

$$\sup_{z \in \Omega_- \cap B'} |F(z)| \leq \sup_{z \in M} |F(z)|. \quad (7.22)$$

上述定理表明当 Levi 形式有一个正的特征值时, 对一个解析函数在边界的某一个小片上的控制可给出该函数在区域内部的相应控制. 这为对此边界的局部 Bochner 定理 (定理 7.4.1) 提供了一个强有力的线索. 此结论的证明需要 Weierstrass 逼近定理的著名延拓结论, 下节就介绍该定理.

## 7.7 逼近和延拓定理

经典的 Weierstrass 逼近定理能够重新表述为: 若给定一个定义在  $\mathbb{C}^1$  中实轴的紧集上的连续函数  $f$ , 则  $f$  可由关于  $z = x + iy$  的多项式一致逼近. 我们将考虑下述一般问题. 假设  $M$  是  $\mathbb{C}^n$  中的一个 (局部) 超曲面. 对于  $M$  上给定的一个连续函数  $F$ , 是否能够用关于  $z_1, z_2, \dots, z_n$  的多项式  $P_\ell$  在  $M$  上逼近  $F$ ?

当  $n > 1$  时, 每一个  $P_\ell$  在  $M$  上的限制必满足切向 Cauchy-Riemann 方程, 从而  $F$  至少在某种 “弱” 情形下满足这些方程. 现在我们将证明此必要条件事实上是充分的. 这是下述 Baouendi-Treves 逼近定理的主旨.

假设给定  $\mathbb{C}^n$  中定义在  $z^0 \in M$  附近的一个  $C^2$  局部超曲面  $M$ , 并对该超曲面作坐标的复仿射线性变换, 使得点  $z^0$  变到原点且  $M$  在  $z^0$  附近可表示为图

$$M = \{z = (z', z_n) : \operatorname{Im}(z_n) = \varphi(z', x_n)\}, \quad (7.23)$$

若设  $\rho(z) = \varphi(z', x_n) - y_n$ , 其中  $y_n = \operatorname{Im}(z_n)$ , 则切向 Cauchy-Riemann 向量场由

$$\rho_n \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} - \rho_j \frac{\partial}{\partial \bar{z}_n}, \quad 1 \leq j \leq n-1$$

张成, 其中  $\rho_j = \partial \rho / \partial \bar{z}_j$ , 特别地  $\rho_n = \frac{1}{2}(\varphi_{x_n} - i)$ ,  $\varphi_{x_n} = \partial \varphi / \partial x_n$ . 因此相应的切向

Cauchy-Riemann 方程可写为

$$L_j(f) = 0, \quad 1 \leq j \leq n-1,$$

其中

$$L_j(f) = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} - a_j \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_n}, \quad a_j = \rho_j / \rho_n. \quad (7.24)$$

在  $M$  的坐标  $(z', x_n)$  下,  $L_j(f) = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} - \frac{a_j}{2} \frac{\partial f}{\partial x_n}$ .

定义  $L_j$  的转置  $L_j^t$  为

$$L_j^t(\phi) = -\left(\frac{\partial \phi}{\partial \bar{z}_j} - \frac{1}{2} \frac{\partial(a_j \phi)}{\partial x_n}\right),$$

则当  $C^1$  函数  $f$  和  $\phi$  两者中至少有一个有紧支撑时,

$$\int_{\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}} L_j(f) \phi dz' dx_n = \int_{\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}} f L_j^t(\phi) dz' dx_n.$$

(我们使用简写  $dz' dx_n$  表示  $\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}$  上的 Lebesgue 测度.) 称一个连续函数  $f$  在弱情形下满足切向 Cauchy-Riemann 方程, 如果

$$\int_{\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}} f L_j^t(\phi) dz' dx = 0$$

对任意的有充分小的支撑的  $C^1$  函数  $\phi$  都成立. 此时有如下定理:

**定理 7.7.1** 假设  $M \subset \mathbb{C}^n$  是如上所述的  $C^2$  类超曲面. 对于给定的一点  $z^0 \in M$ , 存在中心在  $z^0$  的开球  $B'$  和  $B$ , 满足  $\overline{B'} \subset B$ , 使得: 若  $F$  是  $M \cap B$  上的连续函数, 且在弱情形下满足切向 Cauchy-Riemann 方程的连续函数, 则  $F$  在  $M \cap \overline{B'}$  上可由  $z_1, z_2, \dots, z_n$  的多项式一致逼近.

下面两点注记或许有助于理解上述结论的本质.

- 该定理对所有的  $n \geq 1$  都成立. 当  $n=1$  时, 当然不存在切向 Cauchy-Riemann 方程, 故不用对  $F$  作进一步的假设就可使该结论成立. 但是注意到一般情况下该定理的范围在本质上是局部的. 当  $n=1$  和  $M$  是单位圆盘的边界时, 对此可给出一个简单的说明. 见习题 12.

- 注意到当  $n > 1$  时, 没有对与  $M$  相关的 Levi 形式做要求.

**证** 首先, 取  $B$  充分小以便超曲面  $M$  在  $B$  中可表示为  $M = \{y_n = \varphi(z', x_n)\}$ , 且  $z^0$  对应于原点. 除了设  $\varphi(0, 0) = 0$  之外, 也假设偏导数  $\frac{\partial \varphi}{\partial x_j} (1 \leq j \leq n)$  和  $\frac{\partial \varphi}{\partial y_j} (1 \leq j \leq n-1)$  在原点都为零.

对充分接近原点的  $u \in \mathbb{R}^{n-1}$ , 定义  $M$  的薄片  $M_u$  为  $n$  维子流形

$$M_u = \{z: y_n = \varphi(z', x_n), \text{ 其中 } z' = x' + iu\}.$$

设  $\Phi = \Phi^u$  是将  $\mathbb{R}^n$  中原点邻域映为  $M_u$  的映射, 其定义为:  $\Phi(x) = (x' + iu, x_n + i\varphi(x' + iu, x_n))$ , 其中  $x = (x', x_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^n$ . 注意到  $M$  由集族  $\{M_u\}_u$  纤维化. 对于固定的  $u$ , 映射  $x \mapsto \Phi(x)$  的 Jacobian 式  $\frac{\partial \Phi}{\partial x}$  是  $n \times n$  复矩阵  $I + A(x)$ , 其

中  $A(x)$  的元素除了最后一行之外其余的均为零, 且最后一行为向量  $(i \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}, i \frac{\partial \varphi}{\partial x_2}, \dots, i \frac{\partial \varphi}{\partial x_n})$ . 因此  $A(0)=0$ ,  $\det(\frac{\partial \Phi}{\partial x})=1+i \frac{\partial \varphi}{\partial x_n}$ . 我们需要进一步地缩小球  $B$  使得在该球上有  $\|A(x)\| \leq 1/2$ , 其中  $\|\cdot\|$  表示矩阵范数.

对于固定的  $u$ ,  $\mathbb{R}^n$  上的 Lebesgue 测度可由映射  $\Phi$  诱导出  $M_u$  上的一个测度 (带有复密度)  $dm_u(z) = \mathcal{J}(x)dx$ ; 对每一个有充分小支撑的连续函数  $f$ , 有

$$\int_{M_u} f(z) dm_u(z) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\Phi(x)) \mathcal{J}(x) dx, \quad \text{其中 } \mathcal{J}(x) = \det\left(\frac{\partial \Phi(x)}{\partial x}\right).$$

其次, 取  $B'$  为任一个与  $B$  有同样的中心但严格包含于  $B$  的球. 定义  $\chi$  是一个光滑 (比如  $C^1$ ) 截断函数, 使得  $\chi$  在  $B'$  的某个邻域上为 1, 且当  $x \notin B$  时为零. 由此, 对每一个 (接近原点)  $u \in \mathbb{R}^{n-1}$  和  $\varepsilon > 0$ , 定义函数  $F_\varepsilon^u$  为

$$F_\varepsilon^u(\zeta) = \frac{1}{\varepsilon^{n/2}} \int_{M_u} e^{-\frac{\pi}{\varepsilon}(z-\zeta)^2} F(z) \chi(z) dm_u(z). \quad (7.25)$$

上式中对于  $w = (w_1, \dots, w_n) \in \mathbb{C}^n$ , 我们使用简写  $w^2 = w_1^2 + \dots + w_n^2$ . 至此, 我们应该注意到, 与经典的逼近定理一样, 下面论述主要归结于函数族  $\varepsilon^{-n/2} e^{-\frac{\pi}{\varepsilon} x^2}$  是  $\mathbb{R}^n$  中的一个“恒等逼近”.<sup>6</sup>

$F_\varepsilon^u$  满足下述三个性质:

- (i) 每一个  $F_\varepsilon^u(\zeta)$  都是  $\zeta \in \mathbb{C}^n$  的整函数;
- (ii) 只要  $\zeta \in M_u$  且  $\zeta \in \overline{B'}$ , 则当  $\varepsilon \rightarrow 0$  时,  $F_\varepsilon^u(\zeta)$  就一致收敛于  $F(\zeta)$ ;
- (iii) 对每一个  $u$ ,  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} F_\varepsilon^u(\zeta) - F_\varepsilon^0(\zeta) = 0$  对于  $\zeta \in \overline{B'}$  一致成立.

因为  $e^{-\frac{\pi}{\varepsilon}(z-\zeta)^2}$  是关于  $\zeta$  的整函数且关于  $z$  的积分在一个紧集上取得, 所以第一个性质显然成立.

对于第二个性质, 若  $z = \Phi(x)$  和  $\zeta = \Phi(\xi)$ , 其中  $\Phi = \Phi^u$ , 则  $z \in M_u$  和  $\zeta = \xi + i\eta \in M_u$ . 因此

$$\begin{aligned} (z-\zeta)^2 &= (\Phi(x) - \Phi(\xi))^2 = \left( \frac{\partial \Phi}{\partial \xi}(\xi)(x-\xi) \right)^2 + O(|x-\xi|^3) \\ &= ((I+A(\xi))(x-\xi))^2 + O(|x-\xi|^3). \end{aligned}$$

若有必要就缩小初始球  $B$  (这当然也缩减  $B'$ ), 考虑到  $\|A(\xi)\| \leq 1/2$ , 则当  $z$  和  $\zeta$  都属于  $B$  时,

$$\operatorname{Re}(z-\zeta)^2 \geq c |z-\zeta|^2, \quad c > 0. \quad (7.26)$$

因此式 (7.25) 中的指数函数可写为  $e^{-\frac{\pi}{\varepsilon}((I+A(\xi))(x-\xi))^2} + O\left(\frac{|x-\xi|^3}{\varepsilon} e^{-\frac{c|x-\xi|^2}{\varepsilon}}\right)$ . 故

<sup>6</sup> 对于经典结论, 参考《傅里叶分析》第 5 章定理 1.13.



$F_\epsilon''(\xi) = I + II$ , 其中

$$I = \epsilon^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{\pi}{\epsilon}((I+A(\xi))(x-\xi))^2} f(x) dx$$

$$II = O\left(\epsilon^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|v|^3}{\epsilon} e^{-c'|v|^2/\epsilon} dv\right),$$

其中  $f(x) = F(\Phi(x))\chi(\Phi(x))\det(I+A(x))$ , 且  $\frac{\partial\Phi}{\partial x} = I+A(x)$ . 现在作变量替换  $v = x - \xi$ , 第一个积分可由下述引理得到处理.

**引理 7.7.2** 若  $A$  是一个元素为常数的  $n \times n$  复矩阵且  $\|A\| < 1$ , 则对每一个  $\epsilon > 0$ , 有

$$\frac{1}{\epsilon^{n/2}} \det(I+A) \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{\pi}{\epsilon}((I+A)v)^2} dv = 1. \quad (7.27)$$

**推论 7.7.3** 若  $f$  是一个有紧支撑的连续函数, 则当  $\epsilon \rightarrow 0$  时,

$$\frac{\det(I+A)}{\epsilon^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{\pi}{\epsilon}((I+A)v)^2} f(\xi+v) dv \rightarrow f(\xi)$$

关于  $\xi$  一致成立.

为证引理 7.7.2, 注意到  $\operatorname{Re}(((I+A)v)^2) \geq |v|^2 - \|A\| |v|^2 \geq c |v|^2$ , 其中  $c > 0$ , 故式 (7.27) 中的积分收敛. 做一次伸缩变换使等式简化为  $\epsilon = 1$  的情形. 从而若  $A$  是实的, 则可进一步作变量替换  $v' = (I+A)v$  (由于  $\|A\| < 1$ , 故该变换可逆), 使得该情形简化为标准的 Gaussian 积分. 最后, 注意到  $\|A\| < 1$  时, 式 (7.27) 的左边关于  $A$  的元素是解析的, 因此可以通过解析延拓转到一般情形. 此时该推论可由《傅里叶分析》第 2 章第 4 节和《实分析》第 3 章第 2 节中关于恒等逼近的通常论述得到.

通过伸缩变换可知,  $II$  由  $\int_{\mathbb{R}^n} \epsilon^{1/2} |v|^3 e^{-c'|v|^2} dv = c\epsilon^{1/2}$  的一个常数倍控制. 从而性质 (ii) 得证.

到目前为止, 我们还没有使用  $F$  满足切向 Cauchy-Riemann 方程这一条件. 这在性质 (iii) 的证明中是关键. 首先假设  $F$  是  $C^1$  类的, 并将在后文中丢掉此假设. 我们回顾由式 (7.24) 所给出的切向 Cauchy-Riemann 向量场  $L_j$ .

**引理 7.7.4** 假设  $f$  是  $M$  上的一个  $C^1$  函数, 则

$$\frac{\partial}{\partial u_j} \left( \int_{M_u} f(z) dm_u(z) \right) = \frac{2}{i} \int_{M_u} L_j(f) dm_u(z) \quad (7.28)$$

对所有的  $1 \leq j \leq n-1$  都成立.

**证** 回顾  $\Phi(x) = \Phi^u(x) = (x' + iu, x_n + i\varphi(x' + iu, x_n))$  且之前已证  $\det\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x}\right) = 1 + i\varphi_{x_n}$ . 由于  $\rho(z) = \varphi(z', x_n) - y_n$ , 因此对于  $1 \leq j \leq n-1$ , 有

$$L_j = \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} - \frac{\rho_j}{\rho_n} \frac{\partial}{\partial \bar{z}_n} = \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} + \frac{2}{i} \frac{\frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}_j}}{(1+i\varphi_{x_n})} \frac{\partial}{\partial \bar{z}_n},$$

从而

$$\begin{aligned} \frac{2}{i} \int_{M_u} L_j(f) dm_u(z) &= \frac{2}{i} \int_{\mathbb{R}^n} (L_j f)(\Phi)(1+i\varphi_{x_n}) \\ &= \frac{2}{i} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} (1+i\varphi_{x_n}) - 4 \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}_j} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_n}, \end{aligned}$$

其中我们常常省略  $\Phi$  以便简写公式. 式 (7.28) 的左边

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial u_j} \left( \int_{M_u} f(z) dm_u(z) \right) &= \frac{\partial}{\partial u_j} \left( \int_{\mathbb{R}^n} f(\Phi)(1+i\varphi_{x_n}) \right) \\ &= \int \left( \frac{\partial f}{\partial u_j} + \varphi_{u_j} \frac{\partial f}{\partial y_n} \right) (1+i\varphi_{x_n}) - i \int \varphi_{u_j} \left( \frac{\partial f}{\partial x_n} + \varphi_{x_n} \frac{\partial f}{\partial y_n} \right), \end{aligned}$$

其中我们使用了分部积分和  $f$  有紧支撑这一事实得到右边的第二个积分. 再一次使用  $f$  有紧支撑这一事实, 我们注意到

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial}{\partial x_j} [f(\Phi)(1+i\varphi_{x_n})] \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left( \frac{\partial f}{\partial x_j} + \varphi_{x_j} \frac{\partial f}{\partial y_n} \right) (1+i\varphi_{x_n}) - i \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_{x_j} \left( \frac{\partial f}{\partial x_n} + \varphi_{x_n} \frac{\partial f}{\partial y_n} \right), \end{aligned}$$

其中我们又一次使用分部积分得到最后一个积分. 把两个结果相加可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial u_j} \left( \int_{M_u} f(z) dm_u(z) \right) &= -2i \int_{\mathbb{R}^n} \left( \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} + \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}_j} \frac{\partial f}{\partial y_n} \right) (1+i\varphi_{x_n}) - 2 \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} \left( \frac{\partial f}{\partial x_n} + \varphi_{x_n} \frac{\partial f}{\partial y_n} \right) \\ &= \frac{2}{i} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} (1+i\varphi_{x_n}) - 4 \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}_j} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_n} \\ &= \frac{2}{i} \int_{M_u} L_j(f) dm_u(z), \end{aligned}$$

这就是式 (7.28). □

设  $f(z) = \epsilon^{-n/2} e^{-\frac{\pi}{\epsilon}(z-\zeta)^2} F(z) \chi(z)$ . 则由引理 7.7.4 可得

$$\begin{aligned} F_\epsilon^u - F_\epsilon^0 &= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial s} F_\epsilon^{us} ds \\ &= \int_0^1 \sum_{j=1}^n u_j \frac{\partial}{\partial (u_j s)} \left( \int_{M_{us}} f(z) dm_{us}(z) \right) ds \end{aligned}$$

$$= \int_0^1 \sum_{j=1}^n u_j \frac{2}{i} \left( \int_{M_{u_j}} L_j(f) dm_{u_j}(z) \right) ds.$$

因为  $e^{-(z-\zeta)^2/\epsilon}$  关于  $z$  解析, 且由假设知  $L_j(F) = 0$ , 所以  $L_j(f) = \epsilon^{-n/2} e^{-\pi(z-\zeta)^2/\epsilon} FL_j(\chi)$ . 但是  $L_j(\chi)$  的支撑到  $B'$  的距离为正. 故若  $\zeta \in B'$ , 则由不等式 (7.26) 可得

$$|F_\epsilon^u - F_\epsilon^0| = O(\epsilon^{-n/2} e^{-c'/\epsilon}), \text{ 当 } \epsilon \rightarrow 0 \text{ 时}$$

对某个  $c' > 0$  成立, 从而在假设条件  $F \in C^1$  下, 性质 (iii) 成立.

为完成该定理的证明, 由 (ii) 和 (iii) 可得当  $\zeta \in M \cap \bar{B}'$  时  $F_\epsilon^0$  一致收敛于  $F$ . 现在每个  $F_\epsilon^0$  作为  $\zeta$  的整函数, 在紧集  $\bar{B}'$  上可由  $\zeta$  的多项式一致逼近. 于是  $F$  在  $M \cap \bar{B}'$  上能够由多项式一致逼近, 从而定理在该情形下得证.

为考虑一般情形, 注意到已经证得的式 (7.28) 蕴含着当  $f$  是  $C^1$  的,  $u = (0, \dots, 0, u_j, 0, \dots, 0)$ , 和  $v = (0, \dots, 0, v_j, 0, \dots, 0)$  时, 有

$$F_\epsilon^u - F_\epsilon^v = \frac{2}{i} \int_{v_j}^{u_j} \int_{\mathbb{R}^n} L_j(f) \mathcal{J}(x) dx dy_j. \quad (7.29)$$

为将式 (7.29) 推广至  $f$  仅是连续的且  $L_j(f)$  (在广义函数意义下) 也是连续的情形, 目前来看, 对式 (7.29) 取极限也是不够的. 这是因为  $L_j(f)$  的“弱”定义要求在  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n-1}$  上取积分, 然而式 (7.29) 仅在  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$  上积分. 为了回避此问题, 我们首先注意到 (仍然假设  $f \in C^1$  且有紧支撑) 式 (7.28) 蕴含着

$$\begin{aligned} & - \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n-1}} f(\Phi^{y'}(x)) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y') \mathcal{J}(x) dx dy' \\ &= \frac{2}{i} \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n-1}} f(\Phi^{y'}(x)) L_j^t[\psi(y') \mathcal{J}(x)] dx dy' \end{aligned} \quad (7.30)$$

对  $\mathbb{R}^{n-1}$  上任一有紧支撑的  $C^1$  函数  $\psi$  都成立. 现在我们可以转到任一个有紧支撑的连续函数  $f$  (事实上  $f$  可由  $C^1$  函数一致逼近) 上, 从而证得式 (7.30) 对于仅是连续的且有紧支撑的  $f$  成立.

因此

$$\begin{aligned} & - \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n-1}} f(\Phi^{y'}(x)) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y') \mathcal{J}(x) dx dy' \\ &= \frac{2}{i} \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n-1}} L_j(f) \psi(y') \mathcal{J}(x) dx dy', \end{aligned} \quad (7.31)$$

其中  $L_j(f)$  在广义函数意义下取得 (假设  $L_j(f)$  是连续的).

设  $\psi(y') = \psi_\delta(y_j) \tilde{\psi}_\delta(\tilde{y})$ , 其中  $\tilde{y} = (y_1, \dots, y_{j-1}, 0, y_{j+1}, \dots, y_{n-1})$ . 而且当  $v_j \leq y_j \leq u_j$  时  $\psi_\delta(y_j) = 1$ , 当  $y_j \leq v_j - \delta$  或  $y_j \geq u_j + \delta$  时  $\psi_\delta(y_j) = 0$ ; 此外



$\left| \frac{\partial \psi_\delta(y_j)}{\partial y_j} \right| \leq c\delta^{-1}$ . 故注意到因为  $\frac{\partial \psi_\delta}{\partial y_j}$  分别是以  $u_j$  和  $v_j$  为中心的恒等逼近的差, 所以对于任一连续函数  $g$ , 有

$$-\int g(y_j) \frac{\partial \psi_\delta}{\partial y_j} dy_j = g(u_j) - g(v_j), \text{ 当 } \delta \rightarrow 0 \text{ 时.}$$

因为  $\tilde{\psi}_\delta(\tilde{y}) = \delta^{-n+2} \tilde{\psi}(\tilde{y}/\delta)$ , 且  $\int_{\mathbb{R}^{n-2}} \tilde{\psi}(\tilde{y}) d\tilde{y} = 1$ , 所以  $\{\tilde{\psi}_\delta\}$  是  $\mathbb{R}^{n-2}$  上的一个恒等逼近. 在式 (7.31) 中代入这些公式并且令  $\delta \rightarrow 0$  即可得到式 (7.31) 的左边收敛于  $F_\varepsilon^u - F_\varepsilon^v$ , 其右边收敛于  $\frac{2}{i} \int_{v_j}^{u_j} \int_{\mathbb{R}^n} L_j(f) \mathcal{J}(x) dx dy_j$ , 所以式 (7.29) 得证. 此时剩余的讨论像前面一样继续, 从而定理 7.7.1 得证.

由刚刚证得的逼近定理和 7.6 节中的最大模原理可直接证明著名的 Lewy 延拓定理. 再次假设球  $B$  中的  $C^2$  类超曲面  $M = \{z \in B, \rho(z) = 0\}$ . 记  $\Omega_- = \{z \in B, \rho(z) < 0\}$ .

**定理 7.7.5** 假设 Levi 形式 (7.18) 对每一个  $z \in M$  至少有一个严格正的特征值. 则对每一个  $z^0 \in M$ , 存在一个中心在  $z^0$  的球  $B'$  使得当  $F_0$  是  $M$  上满足弱情形下的切向 Cauchy-Riemann 方程的连续函数时, 存在一个在  $\Omega_- \cap B'$  中解析且在  $\overline{\Omega_-} \cap B'$  上连续的函数  $F$ , 使得当  $z \in M \cap B'$  时  $F(z) = F_0(z)$ .

为证此定理, 我们首先使用定理 7.7.1 选取一个中心在  $z^0$  的球  $B_1$ , 使得  $F_0$  (在  $M \cap B_1$  上) 能够由多项式  $\{p_n(z)\}$  一致逼近. 其次, 应用推论 7.6.2 选取一个球  $B'$  使得式 (7.22) 成立 (用  $B_1$  代替  $B$ ). 因此  $p_n$  在  $\Omega_- \cap B'$  中也一致收敛. 此时该序列的极限  $F$  在  $\Omega_- \cap B'$  中解析, 并在  $\overline{\Omega_-} \cap B'$  上连续, 从而给出了  $F_0$  的延拓.

## 7.8 附录: 上半空间

在该附录中, 正如依据特殊的典型域所证得的一样, 我们将阐述本章所讨论的一些概念. 我们将粗略地给出相关结论的证明, 并将细节留给感兴趣的读者, 而且习题 17 至习题 19 也给出进一步的结论.

我们考虑的区域是  $\mathbb{C}^n$  中的上半空间  $\mathcal{U}$ , 其定义为

$$\mathcal{U} = \{z \in \mathbb{C}^n : \operatorname{Im}(z_n) > |z'|^2\},$$

其边界是

$$\partial \mathcal{U} = \{z \in \mathbb{C}^n : \operatorname{Im}(z_n) = |z'|^2\}, \quad (7.32)$$

其中  $z = (z', z_n)$  和  $z' = (z_1, \dots, z_{n-1})$ . 它由规范形式 (7.16) 启发得到.  $\mathbb{C}^n$  ( $n > 1$ ) 中的区域  $\mathcal{U}$  类似于  $\mathbb{C}^1$  中的上半平面. 当  $n > 1$  时, 定义表明  $z_n$  可看作“经典”变量, 而  $z'$  是诱导出的“新”变量. 正如在  $n=1$  情形下, 读者容易证明, 通过分式线性变换, 即

$$w_n = \frac{i - z_n}{i + z_n} \quad w_k = \frac{2iz_k}{i + z_n}, \quad k = 1, \dots, n-1,$$